

Ingeniería de Requisitos Grado de Informática Práctica 2. Subsanación de deficiencias de información, formalización de requisitos y herramientas SW.

La segunda práctica aborda completar el ejercicio de la práctica 1 sobre el aparcamiento a partir de un texto extendido que clarifica algunas deficiencias de información detectables en el texto original. Debéis integrar las deficiencias que vosotros detectasteis y subsanasteis en el anterior con los nuevos requisitos que se proponen aquí. Además, utilizad la retroalimentación proporcionada por el profesor para la siguiente versión. Para cualquier duda, consultad con el profesor.

Ejercicio 1. Aplicación de gestión de un aparcamiento público.

Durante el análisis del sistema de aparcamiento, detectamos numerosas deficiencias en la información, por lo que procedimos a preparar una serie de preguntas con las que, posteriormente, realizamos una serie de entrevistas cerradas con los actores relacionados.

En primer lugar, hablamos con el encargado de sistemas, que nos aportó información relativa a la carga del sistema. El parking está compuesto por 90 plazas para turismos normales y 8 plazas reservadas para discapacitados. Además, hay espacio para aparcar 15 motos. El parking se ubica en una única planta, en un sótano -1.

Normalmente, no suele haber más de 60 usuarios abonados al mismo tiempo, que se complementan con unos 30 usuarios más no abonados. En media, el parking registra una entrada y salida de entre 10 y 30 clientes por hora, con picos de 50 clientes por hora. Evidentemente, de vez en cuando hay eventos o actos que producen que el parking vea incrementada su capacidad al límite. Cuando eso ocurre, las barreras de entrada no emiten un ticket de entrada ni se registran contra el servidor, por lo que la barrera permanece bajada hasta que algún cliente abandone el parking. Este comportamiento ocurre, por ejemplo, en el parking de la Plaza del Pilar, donde se llegan a formar colas con bastante demora y que avanzan muy despacio, ya que sólo se permite la entrada de nuevos turismos conforme se van liberando las plazas ocupadas. A este respecto, el encargado nos ha preguntado si podríamos proponerle una solución para este problema (que no sea construir más plazas de parking, claro). ¿Qué se os ocurre? Pensad una posible solución y describid el papel que juegan los diferentes subsistemas del problema. [PREGUNTA 1]

También teníamos varias dudas con respecto al sistema de tarificación. Para estas dudas consultamos con el gerente del parking, que nos explicó que los primeros 10 minutos son gratis, lo que da tiempo a entrar en el parking y, si no nos convence ninguna plaza de aparcamiento, salir de nuevo. En ese caso no es necesario acudir a la máquina a validar el ticket, sino que el ordenador detecta la franja de 10 minutos y permitirá la salida del vehículo de forma automática. A veces ocurre que un cliente va a salir y se le ha pasado la franja de 10 minutos y ha olvidado pasar por la máquina. En ese caso, la barrera de salida tiene un carril que permite volver a entrar al parking sin salir del mismo, para no entorpecer la circulación.

Transcurridos los 10 minutos, el precio del parking se calcula por fragmentos de 5 minutos. El vehículo se puede dejar estacionado hasta un máximo de 24 horas. En caso de pérdida del ticket se cobrarán las 24 horas, independientemente del tiempo que haya estado, y el cliente deberá dirigirse a la máquina, que le generará el ticket de salida directamente.

Con respecto al sistema de abonado, los clientes abonados reciben una domiciliación a final de mes con el cargo correspondiente a las estancias que hayan realizado. Los impagos de las

Javier Fabra, Gregorio de Miguel

Ingeniería de requisitos

Práctica 2. Subsanación de deficiencias de información y casos de uso

cuotas correspondientes pueden acarrear que se le suspenda el acceso al abonado, de forma temporal, hasta que reponga las cantidades adeudadas.

El gerente nos ha comentado que están pensando añadir un sistema de detección de matrícula del vehículo, ya que esto agilizaría el proceso. La utilización de este sistema agilizaría ciertos trámites, además de que añadiría seguridad y robustez al sistema. Así, se añadirían dos dispositivos físicos al sistema: un lector reconocedor a la entrada, y otro a la salida.

Con este sistema, cuando un usuario llegue a la barrera de entrada, el dispositivo reconocerá la matrícula del coche y se la pasará al emisor de tickets, que enviará un mensaje al ordenador indicando la matrícula y la fecha y hora de entrada del vehículo, genera un ticket con un código automático y se lo expenderá al cliente. Una vez el cliente retire el ticket de la entrada, abrirá automáticamente la barrera. El código del ticket es un número secuencial y cíclico que va generando el emisor entre 0 y 99.999. Si el usuario es abonado, entonces el lector de tarjeta de abonado envía un mensaje al ordenador de gestión con el número de abonado y la matrícula, y se queda esperando a recibir confirmación de que el vehículo es correcto y puede abrir la barrera. El número de abonado está entre el 1 y el 999, y cada abonado puede registrar hasta dos vehículos. Sin embargo, el sistema sólo permite que el abonado tenga un vehículo estacionado al mismo tiempo. Dos abonados no pueden compartir el mismo vehículo (es decir, cada matrícula está asociada a un único abonado). El gerente nos pregunta que si podría suponer algún problema el que un abonado tenga dos coches registrados y que otros abonados puedan tener la misma matrícula (por ejemplo, una pareja que comparte coche). ¿Qué respuesta podemos darle? ¿Afectaría en algo al análisis del sistema? [PREGUNTA 2]

De forma similar, el sistema de reconocimiento de matrículas ubicado en la barrera de salida sirve para verificar que el ticket introducido va asociado al vehículo correcto. De esta forma se previenen extravíos de tickets y que un cliente malintencionado pueda usarlo para abaratar su estancia a nuestra costa. El reconocedor va conectado al lector inteligente de tickets, que a su vez está conectado al ordenador como lo está en la actualidad. Lo que se añade es un paso de verificación utilizando la información de la matrícula.

El gerente nos pregunta también si el sistema podría detectar, en caso de pérdida del ticket, el tiempo que lleva el usuario en el parking. ¿Podrías modelar el caso de uso correspondiente para explicarle cómo funcionaría el proceso en la tarea 8? [PREGUNTA 3]

Tarea 1. Identifica el objeto de negocio y el modelo de negocio.

Tarea 2. Haz una descripción del sistema que incluya los elementos físicos que comprende el mismo.

Tarea 3. Identifica los stakeholders, construye el diccionario de datos y una versión revisada del listado de requisitos funcionales y los requisitos no funcionales que incorpore los nuevos requisitos sobre los que ya planteasteis en la Práctica 1. Recuerda agrupar el listado por stakeholders.

Tarea 4. Identifica la falta y/o deficiencias en la información (con el formato interrogación letra en rojo sobre el texto). Propón preguntas para satisfacer estas deficiencias de datos.

Tarea 5. Deriva nuevos requisitos y modificaciones a partir de las respuestas que tú mismo elaboras. Determina los KUR ("Key User Requirements") para cada stakeholder y reordena las listas de requisitos obtenidas adecuadamente.

Tarea 6. Modela el diagrama de casos de uso general (*Nivel 0*). En él deberán estar representados todos los stakeholders y las macrofuncionalidades de cada uno.

Tarea 7. Modela el diagrama de casos de uso de *Nivel 1*, para cada stakeholder implicado.

Tarea 8. Elige un caso de uso para un requisito KUR de cada stakeholder. Utiliza la plantilla extendida para la descripción de casos de uso vista en las transparencias en clase.